

● КосмоХакатон 2026 · федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка задачи



Космос как инфраструктура: управление межрегиональным портфелем космических сервисов общего пользования



кадры для
космоса



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



МИРЗА —
Российский
технологический
университет



РОСКОСМОС

6 хакатонов. Один космос.

КОСМОХАКАТОН.РФ

Краткое описание задачи

Команде необходимо предложить, какие космические сервисы запускать при ограниченном бюджете и как организовать их работу. Для этого нужно выбрать набор сервисов — портфель — из предложенных лотов, сравнить возможные варианты, рассчитать их экономику и обосновать условия доступа, финансирования и реализации.

Выбранный портфель необходимо проверить в базовом и стресс-сценарии. Расчёты должны быть реализованы в программном инструменте, который позволяет менять допустимые параметры, пересчитывать показатели и видеть выполнение или нарушение ограничений.

Цель

Помочь заказчику выбрать обоснованный и реализуемый портфель: понять, какие задачи регионов он решает, кто получает пользу, кто финансирует создание и эксплуатацию и что потребуется изменить при сокращении бюджета.

Ожидаемые результаты

Управленческая записка — обоснование модели, сравнение альтернатив, выбранный портфель и схема его реализации: финансирование, участники, договорные отношения, бюджет, дорожная карта и риски. Объём — 8–12 страниц; дополнительно — одностраничное резюме стресс-сценария.

Программный расчётный инструмент — работающая реализация модели с исходным кодом, данными, настройками и инструкцией для воспроизведения расчётов.

Презентация — до 12 слайдов с основными решениями, результатами сравнения и выводами; на защите необходимо показать работу инструмента.

Форма решения и исходные материалы

Это управленческий кейс с обязательным программным расчётным инструментом. Формат, интерфейс и технологии команда выбирает самостоятельно. Разрабатывать сами космические сервисы или сложную корпоративную систему не требуется.

Репозиторий с лотами, исходными параметрами и ограничениями будет предоставлен отдельно. Итоговые материалы команда размещает в своём репозитории на GitVerse. Подробные требования к содержанию, запуску и сдаче решения приведены далее.

Полное описание задачи

АНО Исследовательский центр «Космическая экономика и политика» (АНО «КЭП») выступает аналитическим советником условного межрегионального заказчика. Заказчику необходимо определить, какие космические сервисы запускать и как обеспечить их работу в разных регионах при ограниченном финансировании.

Организации, которые создают сервис, оплачивают его, используют и получают от него пользу, могут не совпадать. Поэтому высокая общественная ценность ещё не объясняет, за счёт чего сервис будет работать, а высокая выручка сама по себе не подтверждает выполнение общественных задач заказчика.

При выборе необходимо совместить общественную ценность, устойчивое финансирование, конкуренцию и возможность тиражирования. Важно рассматривать не только каждый сервис отдельно, но и портфель в целом: соответствует ли выбранный набор общим ограничениям и можно ли реализовать предложенную схему.

Логика решения

Работа команды включает две связанные части. Управленческая часть определяет состав портфеля, обосновывает экономическую модель и объясняет порядок реализации. Программная часть применяет эту модель к выбранным параметрам, пересчитывает показатели и помогает проверить ограничения и сценарии.

Программа не заменяет анализа альтернатив и обоснования выбора, а записка не заменяет работающих расчётов. Итоговые рекомендации должны следовать из модели и результатов сравнения, а не только из общего описания преимуществ сервисов.

Исходные материалы

Репозиторий с исходными материалами кейса будет предоставлен участникам отдельно. В нём будут размещены описания сервисных лотов, режимы доступа, исходные параметры, расчётные зависимости, требования к составу портфеля и ограничения базового и стресс-сценариев. Эти материалы используются совместно с настоящей постановкой.

Конкретные лоты, числовые значения, лимиты и горизонт планирования определяются материалами репозитория. Условия обоих сценариев предоставляются с начала работы над кейсом.

Числовые параметры кейса синтетические и не являются оценками реальных проектов. Дополнительные открытые научные и официальные источники можно использовать для анализа и обоснования решений. Источники и собственные допущения команды необходимо указывать отдельно от исходных условий.

Словарь терминов

Лот — предложенный в материалах кейса вариант сервиса с описанием и исходными параметрами.

Портфель — выбранный набор сервисов, рассматриваемый вместе с условиями их доступа, финансирования и реализации.

Расчётная модель — система формул, алгоритмов и допущений, связывающая параметры портфеля с его экономическими показателями и ожидаемыми эффектами.

Стресс-сценарий — проверка портфеля при заданном ухудшении условий, в том числе при сокращении доступного бюджета.

Требования к решению

Анализ и выбор портфеля

Изучите предложенные лоты и потребности их пользователей. На основе материалов кейса и используемых открытых источников объясните, какие региональные задачи решают сервисы и почему их применение обосновано. Необходимо учитывать специфику космических сервисов, а не предлагать универсальную схему без связи с их назначением.

Рассмотрите возможные варианты портфеля и сравните их по единым показателям: общественная ценность, затраты, обеспеченность финансированием, риски и тиражируемость. Альтернативы могут отличаться составом лотов и допустимыми условиями их реализации.

Обоснуйте итоговый выбор: почему он предпочтительнее рассмотренных альтернатив, какие компромиссы приняты и какие слабые стороны остаются. Перечня лотов, графиков или итоговых сумм без управленческих выводов недостаточно.

Экономико-математическая модель

Постройте модель, позволяющую рассчитывать показатели отдельных сервисов и портфеля в целом. Используйте зависимости и ограничения из материалов кейса. Объясните, почему выбранная модель применима к задаче, какие решения она позволяет сравнивать и чем обоснованы собственные методы, допущения и дополнения.

Разделяйте затраты на создание и эксплуатацию, источники финансирования, денежные поступления и общественные эффекты. Общественную ценность нельзя складывать с выручкой как единый денежный поток. При объединении эффектов необходимо исключить двойной счёт.

В модели должны быть понятны входные данные, формулы, единицы измерения, период расчёта и способ получения итоговых показателей. Для каждого варианта должны сохраняться одинаковые правила расчёта; различия результатов объясняются составом портфеля и его параметрами, а не незаявленной сменой допущений.

Изменение допустимых параметров должно приводить к воспроизводимому пересчёту. Отдельно укажите, какие факторы модель не учитывает и как это ограничивает выводы. Сложность математического аппарата сама по себе не является целью: важно, чтобы модель соответствовала задаче и позволяла проверить управленческое решение.

Организация и реализация портфеля

Для выбранных сервисов определите пользователей, заказчиков, поставщиков и источники финансирования. Покажите, кто получает пользу, кто платит, кто отвечает за запуск и за счёт чего обеспечивается дальнейшая эксплуатация.

Обоснуйте режимы доступа: кому и на каких условиях предоставляется сервис. Опишите модель закупки и договорных отношений, обязанности сторон и распределение рисков. Эти решения должны соответствовать расчётной модели:

заявленные поступления, субсидии и затраты должны иметь понятное основание в предложенной схеме.

Опишите, как сохранить конкуренцию и снизить зависимость от единственного поставщика. Определите, какие элементы можно повторно использовать в других регионах, что требует местной адаптации и как передавать накопленный опыт между пилотами.

Подготовьте бюджет, дорожную карту запуска и масштабирования, а также реестр ключевых рисков с мерами снижения. Для этапов укажите сроки, ожидаемые результаты, ресурсы, ответственных и зависимости. Для основных показателей результата объясните, что они измеряют и как будут проверяться после запуска. Фактическое достижение этих показателей во время хакатона не требуется.

Базовый и стресс-сценарий

Сначала рассчитайте выбранный портфель в базовых условиях, затем проверьте его при заданном сокращении бюджета. Покажите, какие показатели меняются, какие ограничения продолжают выполняться и что препятствует реализации. Изменение бюджетного лимита само по себе не должно менять исходную стоимость сервисов.

При необходимости предложите пересмотренный вариант: объясните, что изменено, почему и как это влияет на финансирование, общественную ценность и реализацию. Если исходный портфель соответствует условиям стресс-сценария, его можно сохранить, подтвердив это расчётами. Изменение состава ради самого изменения не требуется.

Программный расчётный инструмент

Реализуйте модель в работающем программном прототипе. Формат, интерфейс и технологии команда выбирает самостоятельно: это может быть конструктор портфеля, сценарный симулятор, аналитическое приложение, интерактивная расчётная среда или другое решение.

Инструмент должен позволять:

формировать и изменять портфель, задавать допустимые параметры без изменения исходного кода;

пересчитывать показатели и показывать выполнение или нарушение расчётных ограничений;

сравнивать варианты портфеля и результаты базового и стресс-сценариев.

Формализуемые ограничения проверяются программно. Условия, для которых требуется содержательное обоснование, необходимо обозначить отдельно и раскрыть в записке. Результаты инструмента должны соответствовать расчётам и выводам в письменных материалах.

Статическая визуализация, кликабельный макет без работающих расчётов или заранее подготовленный единственный результат не заменяют программный инструмент. Excel допустим для подготовки данных и дополнительной проверки, но не как единственная реализация решения.

Использование генеративного ИИ

ChatGPT и другие генеративные модели можно использовать как вспомогательную часть: для взаимодействия с пользователем, пояснения результатов или подготовки их текстового представления.

Простой интерфейс к генеративной модели, которая анализирует материалы и выдаёт рекомендации вместо работающей расчётной модели, не считается достаточным решением. Показатели, проверка ограничений и сравнение сценариев должны рассчитываться по явным формулам и алгоритмам, а не подменяться ответами ИИ. Использование ИИ не является обязательным.

Чатовый интерфейс допустим, если запрос пользователя запускает реальный расчёт по модели, а не заменяет его генерацией текста. Команда должна объяснить роль ИИ и отделить его пояснения от расчётных результатов.

Границы задачи

Команда проектирует портфель и порядок его реализации, а не разрабатывает сами космические сервисы. Фактический запуск сервисов и заключение договоров во время хакатона не требуются.

Обязательные условия кейса необходимо соблюдать. Допущения команды не должны подменять исходные параметры; допустимые отступления должны быть прямо предусмотрены материалами кейса и обоснованы.

Автоматический поиск лучшего портфеля — дополнительная возможность. Обязательны расчёт, проверка ограничений и сравнение вариантов; способ выбора и приоритеты команда объясняет самостоятельно.

Не требуется сложная архитектура или универсальная корпоративная система. Основное внимание уделяется качеству модели, анализу альтернатив и реализуемости управленческого решения; корректность расчётов и работоспособность инструмента обязательны.

Технические требования и воспроизводимость

Команда предоставляет готовый способ запуска и краткую инструкцию. Эксперт должен иметь возможность открыть инструмент, повторить расчёты и изменить допустимые параметры без ручного исправления кода и обращения к команде.

Необходимые зависимости и настройки должны быть описаны в README.md. Данные и конфигурации, на которых основана записка, предоставляются вместе с решением, чтобы эксперт мог сопоставить расчёты программы с письменными выводами.

Если используются внешние API или облачные сервисы, команда обеспечивает их работу и необходимые ресурсы на весь период экспертной проверки. Экспертам не должно требоваться получать или подставлять собственные API-ключи,

регистрироваться во внешних сервисах, оплачивать доступ или самостоятельно подключать интеграции.

Базовые сценарии проверки решения

Сценарии ниже определяют, что эксперт должен иметь возможность проверить, но не задают обязательные экраны или технологии реализации.

Повторный расчёт итогового портфеля

Эксперт открывает решение с предоставленными данными и настройками, запускает расчёт и получает показатели выбранного портфеля. По записке и коду можно проследить происхождение исходных данных, применённые формулы и соответствие результатов выводам команды.

Изменение состава и проверка ограничений

Эксперт меняет состав портфеля или другой доступный параметр. Инструмент пересчитывает показатели и показывает, какие условия выполняются, а какие нарушены. При нарушении должно быть понятно, какое именно ограничение не соблюдается.

Проверка стресс-сценария

Эксперт проверяет исходный портфель в стресс-сценарии и сравнивает результаты с базовым. Если команда предлагает пересмотренный вариант, он также должен быть доступен для расчёта и сравнения. Сохранение первоначального портфеля допустимо, если его соответствие новым условиям подтверждено.

Состав итогового решения

Команда предоставляет управленческую записку, программный расчётный инструмент с исходным кодом и презентацию.

Размещение материалов в GitVerse

Все материалы финального сабмита размещаются в репозитории команды на GitVerse. Документы и презентацию можно загрузить файлами или предоставить доступные экспертам ссылки в README.md. Исходный код инструмента должен находиться в репозитории.

Управленческая записка

Основной письменный документ объёмом 8–12 страниц должен прежде всего обосновывать экономико-математическую модель и управленческие выводы. В него необходимо включить:

анализ исходной ситуации, потребностей пользователей и рассматриваемых вариантов портфеля;

описание модели, формул, исходных данных, допущений, ограничений и использованных источников;

результаты сравнения, обоснование выбранного портфеля и расчёты базового и стресс-сценариев;

схему реализации: карту участников, денежных и ценностных потоков, договорных отношений, бюджет, дорожную карту и реестр рисков.

Схемы и подробные таблицы можно включить в записку или оформить приложениями со ссылками из основного текста. Отдельно представьте одностраничное резюме изменений по итогам стресс-сценария либо обоснование сохранения исходного портфеля.

Программный инструмент и материалы для запуска

В репозитории должны находиться исходный код, зависимости, исходные данные и настройки, на которых получены результаты записки. В README.md укажите назначение решения, структуру проекта, расположение расчётной логики, порядок запуска и проверки. Для размещённого приложения добавьте рабочую ссылку и демонстрационные доступы, если они требуются.

Презентация и защита

Подготовьте презентацию до 12 слайдов: задача, выбранная модель, сравнение портфелей, итоговое решение, стресс-сценарий и порядок реализации.

На защите основное внимание уделяется принятым решениям и их обоснованию. Покажите работу инструмента: изменение параметров, пересчёт и проверку ограничений. Устное пояснение уточняет материалы, но не заменяет обязательные результаты.